



UASLP
Universidad Autónoma
de San Luis Potosí



FACULTAD DE
INGENIERÍA

PROPUESTA DE PROYECTO

Área de Ciencias de la Computación

Ingeniería en Computación

Fundamentos de Desarrollo Móvil

López Carrizales Benjamín Iván | 358070

14 de septiembre de 2026 a las 7:00

1 hora para realizar la actividad

Ing. Francisco Javier Gómez Vázquez

Semestre 2026 – 2027 | I

Objetivos

- Desarrollar una aplicación móvil nativa para el sistema operativo Android utilizando el lenguaje Kotlin y el entorno de desarrollo Android Studio.
- Optimizar el uso de los recursos de hardware (como el módulo GPS) y software del dispositivo para garantizar un alto rendimiento y precisión en la geolocalización de entregas.
- Implementar una solución tecnológica adaptada a un modelo de negocio orientado a la distribución de alimentos.

Justificación

El proyecto busca centralizar y digitalizar las operaciones de venta de alimentos, permitiendo a los clientes visualizar menús, preordenar y programar sus comidas semanales. Esta solución brinda una experiencia de usuario personalizada mediante atención directa, geolocalización de entregas y un sistema de fidelización basado en tarifas preferenciales o beneficios por uso recurrente.

Módulos del Sistema

1. Módulos Esenciales (Gestión de Usuario)

- **Autenticación:** Acceso seguro al sistema para usuarios registrados mediante credenciales.
- **Registro:** Creación de nuevas cuentas de usuario recopilando datos personales (nombre, apellidos, correo, teléfono y contraseña).
- **Recuperación de cuenta:** Mecanismo de restablecimiento de contraseña mediante validación por pregunta de seguridad.
- **Perfil:** Consulta y edición de los datos personales del usuario en sesión.
- **Ayuda (FAQ) y Legal:** Secciones informativas para consultar preguntas frecuentes, términos y condiciones de uso, y el aviso de privacidad.
- **Ajustes:** Configuración de preferencias de la aplicación y notificaciones para personalizar la experiencia.

2. Módulos Operativos (Cliente)

- **Dashboard (Inicio):** Panel principal con métricas de actividad del usuario, anuncios del negocio y promociones por tiempo limitado.
- **Catálogo de Menú:** Interfaz de visualización del menú de lunes a viernes, detallando nombre del platillo, descripción, precio y guarniciones.
- **Carrito de Compras:** Resumen de los platillos seleccionados para confirmación antes del pago.
- **Pago y Envío:** Formulario para la gestión de pagos y captura de dirección de entrega mediante la integración del hardware GPS del dispositivo.
- **Mensajería:** Canal de chat integrado para establecer comunicación directa con los administradores sobre el estatus de un pedido activo.

3. Módulos Administrativos (Negocio)

- **Gestor de Menú:** Panel de control para que el administrador configure, edite y publique los menús disponibles con planeación quincenal.
- **Despacho y Logística:** Interfaz de gestión de pedidos entrantes, donde el administrador puede validar pagos, actualizar el estado operativo de los envíos y brindar soporte al cliente.

Tecnologías

El cliente móvil se desarrollará de forma nativa en Kotlin a través del IDE Android Studio. La persistencia de datos y la lógica de negocio se gestionarán mediante una arquitectura de API construida con Node.js y el framework Express.